

La geometría del protón: ondas confinadas y grados internos de libertad

En el marco de la teoría **Einstein-VED**, las ondas que constituyen partículas elementales como el protón presentan un **estado estacionario completo** en su propio espacio-tiempo.

Tiempo propio congelado

El diferencial temporal propio dt' tiende a cero, de modo que la onda no evoluciona internamente. El tiempo del observador sigue fluyendo, pero la dinámica interna está congelada en el instante de creación.

Espacio propio congelado

De forma análoga, el desplazamiento propio ds' del contorno de la onda tiende a cero, lo que implica que la onda no se desplaza en su propio marco. Todo lo que medimos es una **proyección**.

Grados internos de libertad

Los **cuatro ciclos completos** de la onda del protón generan **22 modos armónicos internos**, equivalentes a 22 grados de libertad que estructuran la dinámica interna sin disipación ni transferencia de energía.

- Estos modos están relacionados con los **tres nodos espaciales** y un nodo temporal, lo que puede interpretarse como la estructura interna ligada a los quarks y a la dinámica interna de la onda.
- La geometría interna del protón puede representarse mediante la relación determinista de su radio:

$$R_p = \frac{2h}{\pi c m_p} = \frac{2\lambda_p}{\pi}$$

donde h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz y m_p la masa del protón.

Interpretación Einstein-Bohr

1. La realidad es determinista en el marco propio del sistema (Einstein).
2. La indeterminación surge por la perspectiva del observador, cuyo tiempo y espacio fluyen normalmente (Bohr).
3. No hay colapso de la función de onda ni acción a distancia; las correlaciones son el resultado del acceso a un espacio-tiempo propio congelado.

Proyección holográfica

Desde el observador, la onda parece proyectarse en dimensiones espaciales y temporales reducidas (2D o 3D) manteniendo toda la información interna. Esto explica:

- La estabilidad de partículas elementales.
- La correlación entre sistemas antipodales sin recurrir a efectos misteriosos.
- La consistencia de los valores deterministas con experimentos de LHC y Fermilab.

Figuras ilustrativas

Figura 9. Ondas 2D y radiales del protón y del electrón
(holografía → partículas)

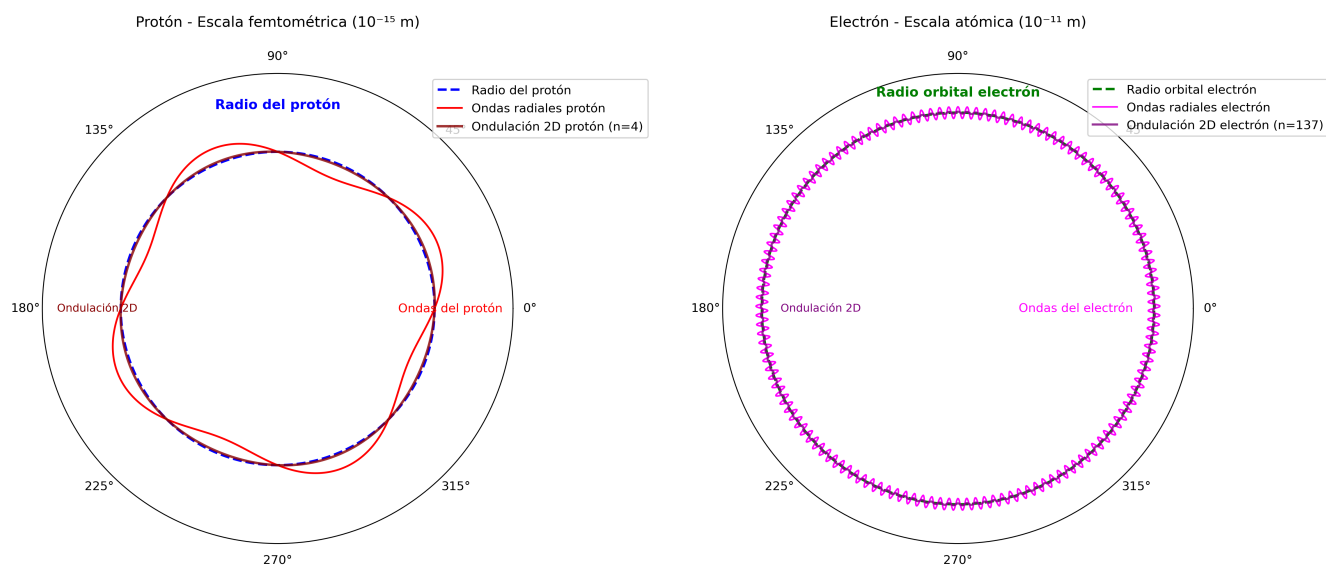


Figura 1: Confinamiento de la onda del protón y sus 4 ciclos. El electron y sus 137 ciclos

Protón: Ondas confinadas + rotación (Spin) en universo dual (++++)

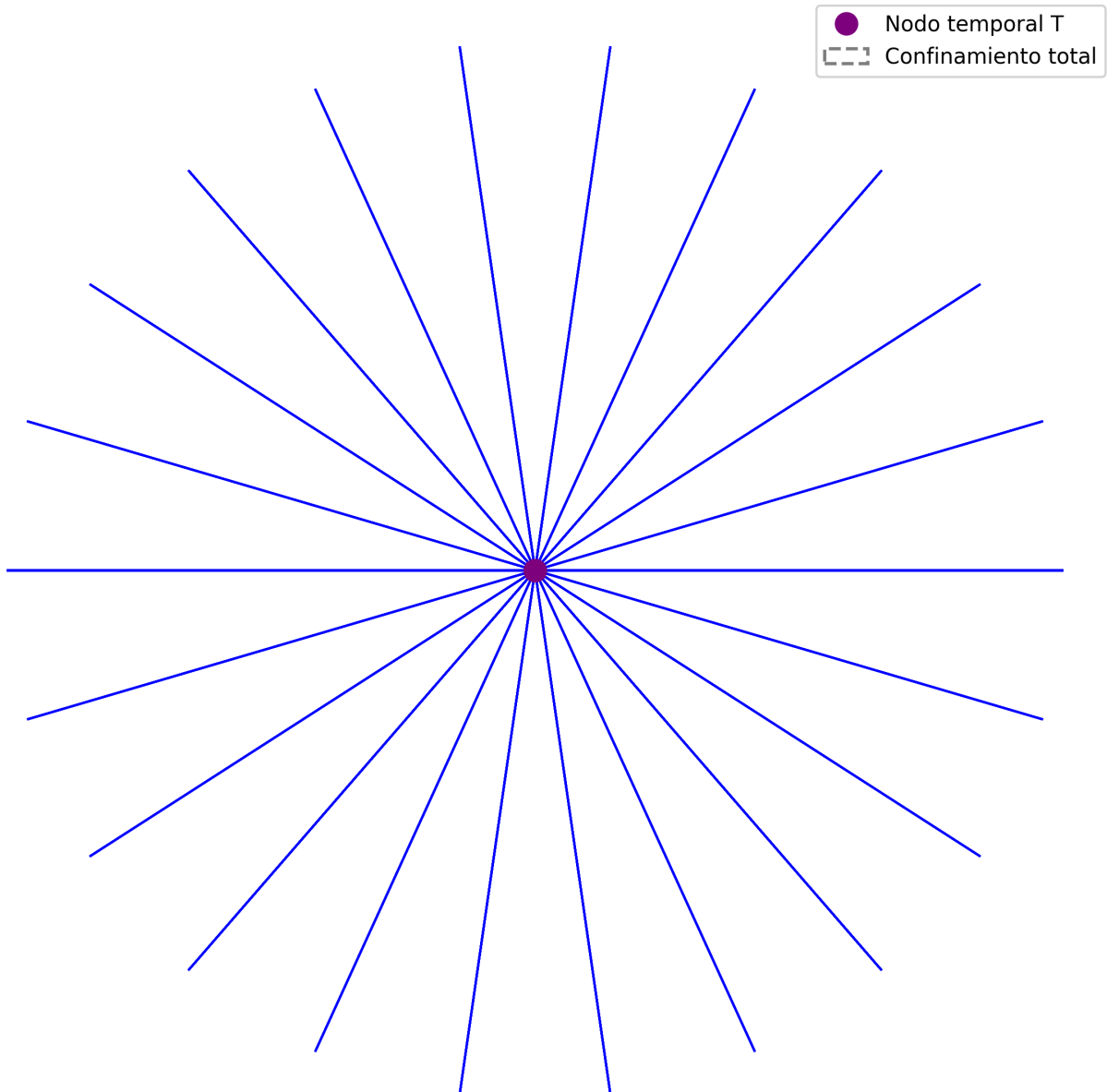


Figura 2: Ondas 2D y radiales del protón, mostrando los 22 modos internos.

Resumen

El sistema observado está “congelado” en su contorno propio, y los observables son solo la proyección de esta realidad estacionaria en el espacio-tiempo del observador.

Para consultar los **cálculos completos, scripts y visualizaciones**, visita:

- Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371253>
- GitHub: <https://github.com/quark-cha/Einstein-VED>